

Resenha: Criteria for Modularization

O artigo de David Parnas, publicado originalmente em 1972, continua a ser uma das obras mais influentes da engenharia de software ao questionar a forma como dividimos sistemas complexos em partes menores. Naquela época, a modularização já era aceita como uma solução necessária para lidar com o crescimento dos programas, mas Parnas percebeu que a eficácia dessa divisão dependia inteiramente do critério utilizado para definir as fronteiras de cada módulo.

O autor observa que a tendência natural da maioria dos projetistas era decompor o sistema seguindo estritamente o fluxo de execução das tarefas. Nesse modelo, cada módulo representava um passo num fluxograma, transformando a arquitetura numa sequência lógica de processamento. Embora essa abordagem pareça intuitiva à primeira vista, o texto argumenta que ela falha em atingir os objetivos principais da modularização, que são a flexibilidade e a facilidade de manutenção. Para provar o seu ponto, Parnas utiliza o exemplo do sistema de indexação KWIC (*Key Word In Context*). Ele descreve uma primeira forma de decomposição, considerada convencional, onde o sistema é dividido em módulos como "Entrada", "Deslocamento Circular", "Ordenação" e "Saída". Cada componente realiza uma parte do trabalho e passa o resultado para o seguinte, estabelecendo uma dependência direta entre as fases do processo.

O grande problema desta divisão convencional reside na forma como os dados são partilhados entre as partes. Todos os módulos precisam de conhecer a representação interna e detalhada de como as linhas de texto estão armazenadas na memória para poderem funcionar. Se o arquiteto decidir, por exemplo, alterar a forma como os caracteres são guardados para otimizar o espaço, essa mudança terá um impacto destrutivo, obrigando à revisão e alteração de quase todos os componentes do sistema.

Contrapondo esta visão, Parnas introduz o conceito de "Ocultamento de Informação" (*Information Hiding*). Neste segundo modelo de decomposição, a divisão não é feita com base na sequência das tarefas, mas sim com base nas decisões de design que são mais propensas a mudar ou que são complexas. Cada módulo é desenhado para "esconder um segredo" específico do resto do sistema, protegendo a estrutura global contra variações locais e técnicas. No exemplo do KWIC aplicado a este novo critério, em vez de os módulos manipularem dados brutos de forma livre, eles passam a interagir através de interfaces bem definidas. Existe um módulo responsável apenas por gerir o acesso às linhas, e nenhum outro componente sabe como essa informação está realmente estruturada internamente. Se a lógica de armazenamento mudar, apenas esse módulo específico é alterado, enquanto o resto do software permanece intacto e funcional.

Esta abordagem traz vantagens práticas imediatas para o desenvolvimento em equipa e para a gestão do tempo. Como os detalhes internos de um módulo não

são visíveis para os outros, diferentes programadores podem trabalhar em partes distintas do sistema de forma independente e paralela, sem receio de interferências. Além disso, a compreensibilidade do software melhora, uma vez que o desenvolvedor só precisa de entender a interface pública de um módulo para o utilizar com sucesso.

Por fim, a proposta de Parnas mudou a forma como se encara a arquitetura ao colocar o isolamento de responsabilidades no centro do projeto. O seu artigo demonstra que uma boa modularização não serve apenas para organizar o código em ficheiros diferentes, mas para criar barreiras reais contra a propagação de erros. Ao focar no que deve ser escondido, o arquiteto garante que o sistema seja robusto o suficiente para evoluir sem que cada pequena melhoria se transforme num pesadelo de manutenção.